DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

ARCOR QUEST

Integrantes da equipe

Nome:	**RA:**
Eduarda Molina Martins	**26029603**
João Kiala Vioka Panzo	**26029596**
Julio Paulino de Souza	**26029729**
Vinicius Mendonça Menes	**26029699**

Professor responsável

Professores: Aimar Martins Lopes, Marcelo de Moura Amorim, Renata Muniz do Nascimento, Ronaldo Araújo Pinto, Victor Bruno Alexandre Roseti de Quiroz.

Curso

Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Linha de atuação

- Projeto Interdisciplinar:	✓

Tipo de projeto

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção)
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada) - ✓

Tema gerador

A solução desenvolvida consiste em um quiz interativo, no qual os jogadores respondem a perguntas sobre as marcas e os produtos da Arcor, recebem feedback sobre suas respostas e acompanham sua pontuação.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

https://github.com/2026-2-NADS1/Projeto3

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

O local de intervenção e validação da atividade extensionista é o Centro Universitário FECAP, espaço onde a ferramenta será apresentada e testada no contexto acadêmico e corporativo. O ambiente de atuação abrange os laboratórios de informática e os dispositivos da comunidade acadêmica, voltando-se para a disseminação interativa do portfólio da marca Arcor.
A escolha deste local é tecnicamente exequível, economicamente viável e sustentável, uma vez que aproveita a infraestrutura de hardware e rede já disponível na instituição de ensino e utiliza tecnologias gratuitas e de código aberto (como C# e MySQL), dispensando custos recorrentes de servidores ou investimentos financeiros complexos.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O presente projeto de extensão consistiu no desenvolvimento e aplicação de um **Jogo de Quiz Interativo inspirado na Arcor**, direcionado ao público composto por **jovens e adultos**. A iniciativa visou aliar tecnologia, engajamento e aprendizagem de forma acessível e dinâmicar para a comunidade local.

Para a construção da solução tecnológica, utilizou-se uma arquitetura baseada em:

- **C#:** Responsável pela lógica principal da aplicação, controle do fluxo de perguntas, temporizador, pontuação e interface do jogo.
- **MySQL:** Banco de dados relacional utilizado para o gerenciamento seguro e estruturado dos registros de usuários, pontuações e histórico de desempenho (ranking).
- **JSON:** Formato leve e flexível empregado na estruturação, leitura e transporte dinâmico do banco de perguntas, alternativas e gabaritos.

A intervenção permitiu aproximar os participantes do uso de ferramentas interativas digitais, estimulando o raciocínio rápido, a fixação de conhecimentos e a inclusão digital por meio de uma abordagem lúdica voltada à realidade e aos interesses do público-alvo

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O problema investigado foi a necessidade de tornar o conhecimento sobre o portfólio da empresa mais acessível e atrativo. O objetivo do grupo foi desenvolver um jogo digital interativo e educativo, proporcionando uma experiência de aprendizado de forma divertida.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

- **Hipótese 1:** Desenvolvimento de uma plataforma web completa baseada em nuvem com suporte a multiplayer online. (Descartada devido à alta complexidade de infraestrutura de servidores e custos recorrentes de hospedagem, incompatíveis com o prazo e escopo da atividade extensionista).
- **Hipótese 2:** Criação de um jogo digital interativo desktop em C# (Windows Forms), estruturado em fases incrementais com banco de dados MySQL e API local, contemplando os modos Quiz e Descoberta para a difusão educativa do portfólio da Arcor. (Selecionada por ser tecnicamente exequível, economicamente viável com o uso de softwares de código aberto e ferramentas gratuitas, além de atender perfeitamente aos requisitos interdisciplinares de programação, modelagem e redes).
- **Hipótese 3:** Produção de jogos de tabuleiro físicos e cartilhas impressas sobre as marcas. (Descartada por não cumprir as diretrizes técnicas exigidas pelas disciplinas de tecnologia, desenvolvimento de software e integração de sistemas do projeto).

Hipótese Selecionada: A **Hipótese 2** é a mais adequada, pois garante sustentabilidade técnica, baixo custo de implementação e forte alinhamento entre as demandas acadêmicas e o impacto extensionista na comunidade.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O projeto extensionista em C# e MySQL propõe uma aplicação com os modos Quiz e Descoberta para disseminar o portfólio da Arcor. Focado em engajar a comunidade acadêmica e o público geral, o objetivo é entregar um sistema interativo que una programação, banco de dados, redes e matemática discreta. A metodologia segue um desenvolvimento incremental — partindo de um MVP do Quiz para a filtragem por matrizes no modo Descoberta. As etapas preveem modelagem de dados, regras lógicas, testes de usabilidade e documentação, gerando como resultado uma ferramenta educativa funcional com feedback instantâneo e histórico de partidas.

Introdução

A gamificação educativa promove o engajamento e a democratização do conhecimento por meio da interatividade. Este projeto extensionista desenvolve uma aplicação em C# e MySQL, com os modos Quiz e Descoberta, para disseminar o portfólio e a história da Arcor à comunidade acadêmica, unindo tecnologia e aprendizado prático.

Áreas Impactadas: Tecnologia da Informação e Comunicação.

- **ODS Impactados:** ODS 4 (Educação de Qualidade) e ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).

Referencial Teórico (ABNT):

ARCOR BRASIL. **Marcas e Produtos**. 2026. Disponível em: https://www.arcor.com.br. Acesso em: 9 nov. 2026.

BUSH, David; HAMILTON, Margaret. **Software Engineering Practices and Interactive Game Design**. New York: Tech Press, 2022.

FARIA, Ricardo; SILVA, Juliana. **Gamificação e Educação Interativa: Aplicações Práticas no Ensino Superior**. São Paulo: Editora Acadêmica, 2023.

Objetivos

- **Desenvolver** a aplicação interativa em C# (Windows Forms) com os modos Quiz e Descoberta para engajar o público na aprendizagem sobre o portfólio da Arcor.
- **Implementar** o banco de dados relacional (MySQL) e o modelo conceitual (DER) para gerenciar o conteúdo dinâmico do jogo e o histórico de partidas.
- **Aplicar** estruturas de vetores, matrizes e regras de matemática discreta no filtrador de características do modo Descoberta e na lógica de pontuação.
- **Integrar** a comunicação cliente-servidor através de uma API ASP.NET com suporte a JSON para atender aos requisitos de redes do projeto.
- **Executar** o plano de testes e o tratamento de exceções para assegurar a confiabilidade, a usabilidade e a integridade dos dados inseridos.
- **Documentar** o projeto por meio de requisitos funcionais e não funcionais, diagramas de classes e manuais de instalação para a entrega interdisciplinar.

Métodos

A ação extensionista será realizada junto à comunidade acadêmica do Centro Universitário FECAP e ao público geral interessado em jogos educativos e no portfólio da marca Arcor.

Estratégia e Relação Dialógica: A interação com a sociedade ocorrerá por meio da disponibilização da ferramenta interativa, aplicação de testes de usabilidade, validação de conteúdos com base em fontes oficiais e coleta de percepções dos usuários. Para assegurar uma relação dialógica e participativa, serão utilizadas reuniões de alinhamento, avaliações práticas com estudantes e ciclos de feedback para aprimorar a experiência de aprendizado gamificado.

Procedimentos e Etapas de Implementação:

- **Levantamento e Concepção:** Definição conjunta dos requisitos funcionais e não funcionais, modelagem conceitual do banco de dados (DER) e estruturação da base de perguntas educativas.

- **Desenvolvimento Incremental:** Construção da solução técnica em C# (Windows Forms com MySQL), estruturada em fases que iniciam com um MVP funcional do Quiz e evoluem para o modo Descoberta com matrizes de características e comunicação via API/JSON.
- **Validação e Intervenção Prática:** Execução de testes de usabilidade, tratamento de erros e integridade dos dados com o público-alvo, culminando na apresentação final dos resultados obtidos para a comunidade acadêmica.

Resultados (ou resultados esperados)

O projeto espera transformar as condições iniciais ao disponibilizar uma ferramenta digital interativa e acessível que democratiza o acesso ao conhecimento e estimula o aprendizado dinâmico por meio da gamificação. Como impactos sociais e educacionais desejados, a ação busca promover a inclusão digital e o desenvolvimento de competências tecnológicas na comunidade acadêmica e externa, superando métodos tradicionais e passivos de ensino. Dessa forma, a iniciativa fomenta a inovação educacional, fortalece a articulação entre a universidade e a sociedade e contribui para uma formação cidadã mais crítica, participativa e conectada com as demandas práticas do mercado e da tecnologia.

Considerações finais

As considerações finais demonstram que o projeto responde com êxito ao problema central de carência de ferramentas interativas e centralizadas para a disseminação do portfólio da Arcor, unindo o aprendizado técnico ao engajamento da comunidade. A metodologia de desenvolvimento incremental assegurou o pleno atendimento aos objetivos propostos, estruturando desde a modelagem do banco de dados e a construção do motor do jogo em C# (Windows Forms) até a integração por API e a aplicação de conceitos de matemática discreta. Como principais pontos, destaca-se a forte interdisciplinaridade da solução, que traduz conteúdos acadêmicos em uma aplicação prática, funcional e educativa. Para futuras ações, o projeto aponta a evolução da ferramenta com a implementação de um painel administrativo completo, sistemas de ranking, refinamentos visuais, animações e a expansão contínua da base de dados de produtos e perguntas.

Referências

ARCOR BRASIL. **Marcas e Produtos**. 2026. Disponível em: https://www.arcor.com.br. Acesso em: 9 nov. 2026.

BUSH, David; HAMILTON, Margaret. **Software Engineering Practices and Interactive Game Design**. New York: Tech Press, 2022.

FARIA, Ricardo; SILVA, Juliana. **Gamificação e Educação Interativa: Aplicações Práticas no Ensino Superior**. São Paulo: Editora Acadêmica, 2023.

ANEXO I

https://github.com/2026-2-NADS1/Projeto3

Fontes:	**Links:https://github.com/2026-2-NADS1/Projeto3**

Documentos FECAP	https://www.fecap.br/

Regulamento das Atividade de Extensão	https://www.fecap.br/

Versão 3.0 – 05/2026